Proyectos Escolares



Ana Patricia Chávez Hernández, QUERÉTARO

PRIMER GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

¿Cómo construir un puente?

En esta aventura de aprendizaje, conocerás la flexibilidad de algunos materiales como el papel aluminio y el cartón. Esto te permitirá descubrir qué materiales puedes usar para construir un Pequeño puente.

Saberes de nuestra comunidad

1. Con apoyo de su maestro, lean en voz alta el siguiente texto:



Frida Lorena Soliano Martínez, CIUDAD DE MÉXICO

De camino a una escuela primaria hay una zanja. Cuando llueve, alumnos, padres de familia y cualquier persona de la comunidad que pase por ahí debe saltar para evitar caer en ella.

Una mañana lluviosa, una niña de primer grado cayó en la zanja y tuvo que regresar a su casa debido a que se ensució por completo.

La comunidad escolar envió varios escritos a las autoridades locales para que solucionaran el problema, pero no hubo respuesta.

Ante esto, la directora de la escuela propuso que, en comunidad, hicieran un puente para no tener que saltar la zanja y así evitar más accidentes.

¡Los alumnos se entusiasmaron con la idea!

Autora:
Irma Liliana Canales Díaz

2. En comunidad del aula, comenten si en su escuela ocurre algún problema parecido al de la historia.

3. A lo largo de esta aventura de aprendizaje responderás, con ayuda de tu comunidad escolar, las siguientes preguntas:
   a) Qué necesitas para construir un Pequeño puente?
   b) ¿Cómo construir un puente y evitar que se venga abajo?

Plan y acción

Materiales (por pequeña comunidad)

- Una hoja de papel
- Un pedazo de cartulina del mismo tamaño que la hoja
- Un plástico transparente y grueso para forrar cuadernos de igual tamaño que el papel
- Un pedazo de papel aluminio del tamaño de la hoja de papel
- 2 tabiques
- 2 cajas de cartón pequeñas del mismo tamaño
- 10 libros con la misma forma y tamaño
- 100 objetos pequeños como canicas o piedras pequeñas

Formen pequeñas comunidades con alumnos de otros grados para llevar a cabo las actividades a lo largo de la aventura de aprendizaje.

a) Pónganse de acuerdo para responder cada pregunta del punto 3 de "Saberes de nuestra comunidad".
   - Decidan dónde buscarán la información que necesiten y cómo conseguirán los materiales.

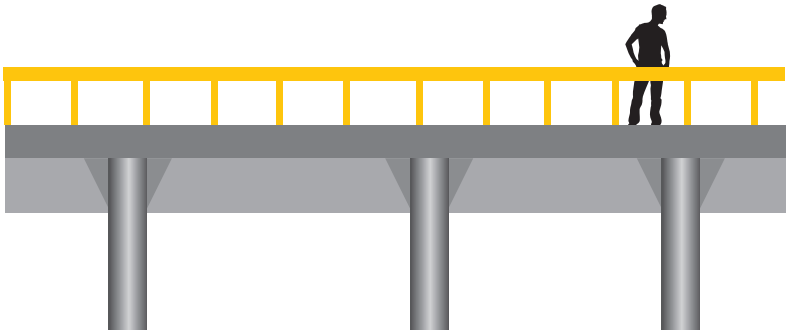


Frida Lorena Solano Martínez, CIUDAD DE MÉXICO

b) Escriban los acuerdos en su cuaderno. Realicen las modificaciones necesarias para llevar a cabo cada actividad.

¿Qué necesitas para construir un Pequeño puente?

1. En pequeñas comunidades, y de manera ordenada, comenten qué observan en la imagen.
   a) Discutan cómo es el camino por donde pasa el hombre, de qué material está hecho, qué forma tiene, qué tan largo puede ser.





Frida Lorena Solano Martínez, CIUDAD DE MÉXICO

   b) Analicen si tiene columnas que puedan sostener este camino.
      - Dibujen o escriban en su cuaderno cuántas columnas necesitaría para poder sostenerse.
      - Respondan: ¿qué pasaría si hubiera sólo una columna?, ¿y si no hubiera ninguna?
   c) Comenten qué materiales pueden usarse para hacer los puentes. Dibujen, escriban o ilustren sus ideas en el cuaderno.

¡Apóyense en los materiales solicitados!

¿Cómo construir un puente y evitar que se venga abajo?

1. Con la pequeña comunidad que formaron, realicen lo que se indica.

2. Reúnan los objetos pequeños que consiguieron.
   a) Comparen los objetos y agrúpenlos en colecciones de pesados y ligeros.
   b) Registren en su cuaderno cuántos son ligeros y cuántos pesados.



3. En pequeñas comunidades, seleccionen un objeto.
   a) Cada pequeña comunidad coloque el objeto que eligió sobre el Pequeño puente. Observen lo que sucede.



Frida Lorena Solano Martínez, CIUDAD DE MÉXICO

4. Si su puente no soportó el peso del objeto, anoten en su cuaderno qué pueden hacer para mejorarlo. ¡No se rindan!



   a) Si su puente sigue en pie, ¡añadan más objetos iguales, uno por uno!
      - Pueden ir en forma de torre o en hilera a lo largo del puente.
   b) En cuanto caiga el primer puente, reflexionen si algún otro material que llevaron para construir el Pequeño puente soportará más o menos objetos.

5. De manera individual, pero sin olvidar lo que aprendieron con sus compañeros, respondan en su cuaderno:
   a) ¿Cuál es la cantidad de objetos iguales que soporta el Pequeño puente que construyeron?

6. Reúnanse con las otras comunidades y comparen sus registros.

7. Piensen qué pueden hacer para que sus puentes soporten una mayor cantidad de objetos. Dibujen o escriban sus ideas en el cuaderno.



Frida Lorena Solano Martínez, CIUDAD DE MÉXICO

➦ Para conocer más características de la materia, consulta *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia*.

8. Lleven a cabo sus ideas. Reúnanse con otras pequeñas comunidades de trabajo y acuerden el mismo tipo de objetos que colocarán en cada puente.
   a) ¡Añadan objetos de 2 en 2, de 3 en 3 o de 10 en 10!
   b) Anoten en su cuaderno la cantidad de objetos que soportó su puente antes de caer.



Frida Lorena Solano Martínez, CIUDAD DE MÉXICO

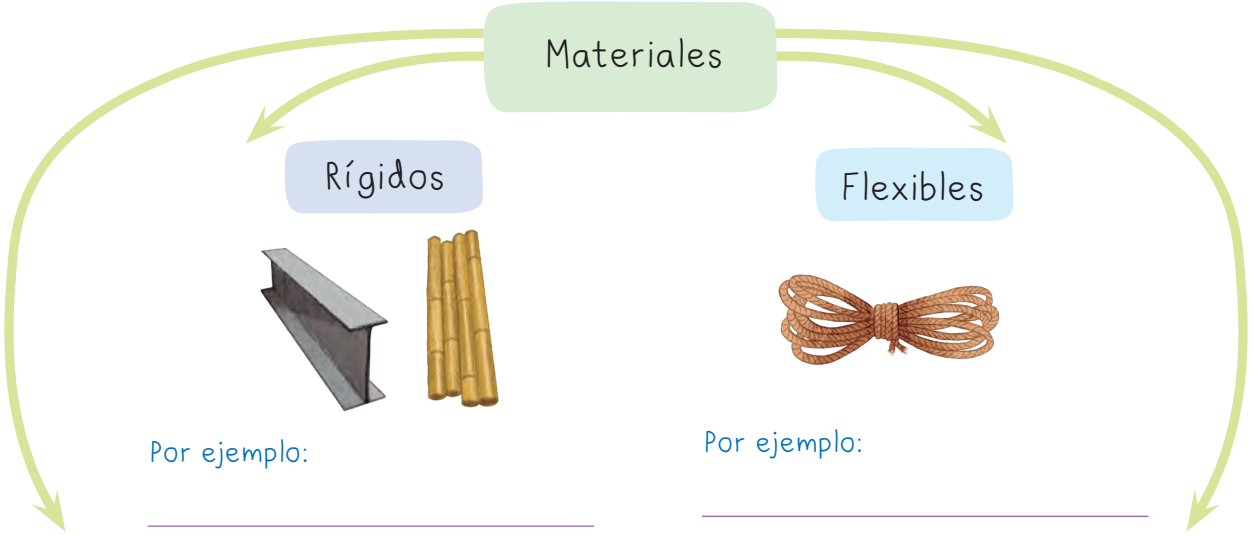


9. Comparen sus construcciones con las de otras pequeñas comunidades. Juntos, reflexionen sobre la importancia del material con el que elaboraron cada uno de los puentes, y la forma como doblaron el material para hacerlos.

10. Reúnanse y organícense con los integrantes de sus pequeñas comunidades e investiguen sobre la resistencia y flexibilidad de otros materiales, como la madera.
    a) Acuerden ir a la Biblioteca Escolar o a la biblioteca de su comunidad, así como consultar en internet con ayuda de un adulto.
    b) Escriban la información que encontraron en su cuaderno y acompáñenla con un dibujo.

Acuerdos

De manera individual, pero sin olvidar lo aprendido e investigado de forma colectiva, completa el siguiente esquema:



Frida Lorena Solano Martínez, CIUDAD DE MÉXICO

Comunicación y aplicación

1. Reúnanse con un integrante de otra pequeña comunidad y explíquenle el esquema que completaron.
   a) Intercambien la información que recabaron y enriquezcan su esquema.

2. Organícense y recorran la escuela. Investiguen si hay un problema similar al de la historia inicial de esta aventura de aprendizaje.
   a) Si en su escuela no hay algún problema similar, pueden pensar en otros lugares en donde hayan visto una pequeña zanja.
   b) Imaginen una construcción sencilla para solucionar el problema.



Frida Lorena Solano Martínez, CIUDAD DE MÉXICO

   c) A partir de su trabajo en comunidad y con el esquema que completaron y enriquecieron, decidan qué material ocuparán. Dibujen sus propuestas en el cuaderno.

3. Si la zanja es pequeña, prueben con colocar una tabla o un tronco como puente para evitar saltar la zanja.

¡Han construido el modelo de un puente!

4. Platiquen con la comunidad escolar acerca de lo siguiente:
   a) ¿El puente que construyeron es seguro?, ¿al menos durante un tiempo?
   b) ¿Es una solución temporal para evitar caer en la zanja?, ¿por qué?

Reflexión sobre nuestros aprendizajes

1. De manera individual, y sin olvidar lo aprendido en comunidad, desarrolla lo siguiente:

a) En tu cuaderno escribe o dibuja la historia acerca de cómo, con ayuda de tus compañeros, construiste un Pequeño puente.
b) Explica las dificultades que tuvieron y cómo las resolvieron.



Frida Lorena Solano Martínez, CIUDAD DE MÉXICO

2. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para identificar diferentes cualidades de los materiales.